

数学建模期末试题

1. 圆的滚动轨迹问题

设半径为 R 的圆在水平地面上作无滑动的滚动，初始时刻圆上一点 A 与地面相切。建立平面直角坐标系：以初始切点为原点 O ，地面为 x 轴，竖直向上为 y 轴正方向。求点 A 在圆滚动过程中的轨迹方程。

建模提示：设圆心转角为 θ ，利用无滑动条件建立参数方程，消参可得摆线（旋轮线）方程。

2. 下料切割规划问题

现有若干根长度为 20 m 的铁棍。现需从中切割出：

- 100 根长度为 6 m 的铁棍；
- 80 根长度为 8 m 的铁棍。

要求建立数学模型并列出规划方案，无需求解。

建模框架（整数线性规划）：

设共有 N 根 20 m 原料棍。定义切割模式（pattern）如下：

模式	6 m 根数	8 m 根数
1	3	0
2	2	1
3	1	1
4	0	2

设按模式 i 切割的原料棍数量为 x_i ($i = 1, 2, 3, 4$)，建立模型：

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 100 \\ & x_2 + x_3 + 2x_4 \geq 80 \\ & x_i \in \mathbb{Z}_+, \quad i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

3. 人、狼、羊、蔬菜过河问题

一个人需要把一只狼、一只羊和一筐蔬菜运到河对岸。船每次只能携带人和另外一样物品。当人不在场时，狼会吃羊，羊会吃蔬菜。设计一个安全的过河方案，并建立数学模型描述该问题。

建模提示：可用状态向量 $(M, W, S, V) \in \{0, 1\}^4$ 表示人、狼、羊、蔬菜的位置（0=此岸，1=彼岸），定义合法状态集合与状态转移，转化为图论中的最短路径问题。

4. 工厂排污分析问题

题目概述：某河流受到污染，主要污染源包括：工厂排污、居民生活用水排放以及雨水冲刷携带的污染物。其中工厂排污是主要污染来源。在工厂上游和下游均设有水质监测站，现要求根据监测数据建立数学模型，分析并估算工厂的排污量。

建模思路：

- 设上游监测站污染物浓度为 C_1 ，下游为 C_2 ，河流流量为 Q ；
- 考虑污染物的一维对流-扩散降解过程；
- 利用质量守恒建立稳态或动态模型反推工厂排污量 W 。